



大连海事大学实验报告

专业班级: 自动化四班 学 号: 2220233878 姓 名: 李济轩
课程名称: 船舶运动控制 实验时间: 2025.4.1 指导教师: 陆金金
实验名称: 实验二 船舶平面运动数学模型 实验成绩: _____

一 实验目的

- 1、理解船舶平面运动数学模型的建立原理、方法;
- 2、掌握由船舶设计参数, 计算船舶数学模型参数的方法;
- 3、掌握船舶传递函数模型、状态空间模型、NOMOTO 模型的建立方法;
- 4、了解数学模型在系统分析、仿真及在控制器设计中的作用

二 实验设备

- 1、微机一台, Matlab 环境
- 2、船舶航向控制实验系统

三 实验内容

- 1、在 Matlab 环境下, 编程实现“利用船舶设计参数, 计算船舶模型参数”的功能;
- 2、构造船舶数学模型。

四 实验步骤

1、船舶模型参数计算方法

(1) 给定船舶 8 个设计参数;

如大连海事大学育龙轮的设计参数如下:

额定船速 V: 15 节	两柱间长 L: 126 米
型宽 B: 20.8 米	排水量 m: 14278 吨
设计吃水 T: 8 米	中心距 Xc: 0.25 米
方型系数 Cb: 0.681	舵叶面积 (舷 X 高) A ₀ : 18.8 ²

海水密度=1025 Pi=3.1415926

(2) 各量的无量纲化

$$\text{质量: } m' = m / (\frac{1}{2} \rho L^3) \quad \text{长度: } x'_c = x_c / L$$

$$\text{惯性矩: } I'_{zz} = I_{zz} / (\frac{1}{2} \rho L^5) \quad I_{zz} = \frac{mL^2}{16}$$

(3) 线性流体动力导数的估算, 并修正

$$Y'_v = -[1 + 0.16C_b B / T - 5.1(B / L)^2] \cdot \pi(T / L)^2$$

$$Y'_r = -[0.67B / L - 0.0033(B / T)^2] \cdot \pi(T / L)^2$$

$$N'_v = -[1.1B / L - 0.041B / T] \cdot \pi(T / L)^2$$

$$N'_{\dot{r}} = -[1/12 + 0.017C_b B/T - 0.33B/L] \cdot \pi(T/L)^2$$

$$Y'_v = -[1 + 0.40C_b B/T] \cdot \pi(T/L)^2$$

$$Y'_r = -[-1/2 + 2.2B/L - 0.080B/T] \cdot \pi(T/L)^2$$

$$N'_v = -[1/2 + 2.4T/L] \cdot \pi(T/L)^2$$

$$N'_r = -[1/4 + 0.039B/T - 0.56B/L] \cdot \pi(T/L)^2$$

$$Y'_\delta = 3.0A_\delta / L^2 \quad \text{大于零, 左舵为正}$$

$$N'_\delta = -(1/2)Y'_\delta$$

上式中 B, T, C_b, A_δ 分别指船宽、吃水、方形系数、舵叶面积。上式中的 Y'_v, Y'_r, N'_v, N'_r 是船体本身的流体动力导数, 在实际应用时应考虑舵对船体流体动力的干扰, 尚需对这些流体动力导数作一定的修正, 需修改的增量按下式确定

$$\Delta Y'_v = -\gamma Y'_\delta$$

$$\Delta Y'_r = -\frac{1}{2} \Delta Y'_v$$

$$\Delta N'_v = -\frac{1}{2} \Delta Y'_v$$

$$\Delta N'_r = \frac{1}{4} \Delta Y'_v$$

$$Y'_v = Y'_{v_0} + \Delta Y'_v$$

$$Y'_r = Y'_{r_0} + \Delta Y'_r$$

$$N'_v = N'_{v_0} + \Delta N'_v$$

$$N'_r = N'_{r_0} + \Delta N'_r$$

$$\gamma = 0.30$$

(4) 计算 I、P 矩阵和向量 Q 中的元素, 构造 I、P、Q

进而计算矩阵 A 和向量 B, 构造二自由度状态空间型船舶线性数学模型

$$\begin{bmatrix} m' - Y'_v & L(m'x'_C - Y'_r) \\ m'x'_C - N'_v & L(I'_{zz} - N'_r) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{v} \\ \dot{r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{V}{L} Y'_v & V(Y'_r - m') \\ \frac{V}{L} N'_v & V(N'_r - m'x'_C) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{V^2}{L} Y'_\delta \\ \frac{V^2}{L} N'_\delta \end{bmatrix} \delta$$

$$\text{上式简记为} \quad I'_{(2)} \dot{X}_{(2)} = P'_{(2)} X_{(2)} + Q'_{(2)} U$$

其中

$$I'_{(2)} = \begin{bmatrix} m' - Y'_v & L(m'x'_C - Y'_r) \\ m'x'_C - N'_v & L(I'_{zz} - N'_r) \end{bmatrix}$$

$$P'_{(2)} = \begin{bmatrix} \frac{V}{L} Y'_v & V(Y'_r - m') \\ \frac{V}{L} N'_v & V(N'_r - m' x'_c) \end{bmatrix}$$

$$Q'_{(2)} = \begin{bmatrix} -\frac{V^2}{L} Y'_\delta \\ -\frac{V^2}{L} N'_\delta \end{bmatrix}$$

分别是惯性力导数矩阵、粘性力导数矩阵及舵力导数矩阵， $X_{(2)} = [v \ r]^T$ 是状态向量， $U = \delta$ 是控制输入。

标准的状态空间形式，得

$$\dot{X}_{(2)} = A_{(2)} X_{(2)} + B_{(2)} \delta$$

其中

$$A_{(2)} = (I'_{(2)})^{-1} P'_{(2)} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$B_{(2)} = (I'_{(2)})^{-1} Q'_{(2)} = \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \end{bmatrix}$$

(5) 构造传递函数型的船舶数学模型 (Nomoto 模型)

$$G_{\psi\delta}(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)} \quad \text{其中:}$$

$$K = \frac{b_{11}a_{21} - b_{21}a_{11}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}, \quad T = -\frac{a_{11} + a_{22}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} - \frac{b_{21}}{b_{11}a_{21} - b_{21}a_{11}}$$

2、构造船舶运动数学模型，进行系统分析

(1) 三自由度状态空间型模型构造

三自由度状态空间型船舶线性数学模型（舵角到航向） 在二自由度模型的基础上，增加一个状态变量 $\Delta\psi$ （航向偏差），且 $\Delta\psi = \psi - \psi_r$, ψ_r 为设定航向，使状态向量成为 $X_{(3)} = [v \ r \ \Delta\psi]^T$ 。因 $\Delta\dot{\psi} = r$ ，可得

$$\dot{X}_{(3)} = A_{(3)} X_{(3)} + B_{(3)} \delta$$

其中

$$A_{(3)} = \left[\begin{array}{cc|c} A_{(2)} & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

$$B_{(3)} = \left[\begin{array}{c} B_{(2)} \\ 0 \end{array} \right]$$

(2) 熟悉、利用 MATLAB 函数，实现模型转换和系统分析

- A. 熟悉 MATLAB 数学模型描述及转换函数 ss, tf, ss2tf, tf2ss;
- B. 利用 ss2zp() 函数，作出该模型的从舵角到航向角的零极点图;
- C. 利用 bode () 函数，作出该模型的从舵角到航向角的波特图;
- D. 利用 step () 函数，作出该模型的从舵角到航向角的阶跃响应曲线;
- E. 利用 damp() 函数，求出该模型的自然震荡频率和阻尼系数; [2 阶模型]
- F. 利用 margin() 函数，作出该模型的从舵角到航向角的幅值裕度和相位裕度。

五 实验结果

1、实验代码

```
clc; clear;
V_kn = 15;
L = 126;
B = 20.8;
T = 8;
Cb = 0.681;
Xc = 0.25;
Ad = 18.8;
rho = 1025;
m3 = 14278;
PI = 3.1415926;
gamma = 0.30;
V = V_kn * 0.514444;
m = m3 * rho;
m_p = m / (0.5 * rho * L^3);
xc_p = Xc / L;
Izz = m * L^2 / 16;
Izz_p = Izz / (0.5 * rho * L^5);
Yvdot_p = -(1 + 0.16 * Cb * B / T - 5.1 * (B / L)^2) * PI * (T / L)^2;
Yrdot_p = -(0.67 * B / L - 0.0033 * (B / T)^2) * PI * (T / L)^2;
Nvdot_p = -(1.1 * B / L - 0.041 * B / T) * PI * (T / L)^2;
Nrddot_p = -(1 / 12 + 0.017 * Cb * B / T - 0.33 * B / L) * PI * (T / L)^2;
Yv_p = -(1 + 0.40 * Cb * B / T) * PI * (T / L)^2;
Yr_p = -(-1 / 2 + 2.2 * B / L - 0.080 * B / T) * PI * (T / L)^2;
Nv_p = -(1 / 2 + 2.4 * T / L) * PI * (T / L)^2;
Nr_p = -(1 / 4 + 0.039 * B / T - 0.56 * B / L) * PI * (T / L)^2;
Ydelta_p = 3.0 * Ad / L^2;
Ndelta_p = -0.5 * Ydelta_p;
dYv_p = -gamma * Ydelta_p;
dYr_p = -0.5 * dYv_p;
dNv_p = -0.5 * dYv_p;
dNr_p = 0.25 * dYv_p;
```

```

Yv_p = Yv_p + dYv_p;
Yr_p = Yr_p + dYr_p;
Nv_p = Nv_p + dNv_p;
Nr_p = Nr_p + dNr_p;
I = [m_p - Yvdot_p,L*(m_p*xc_p - Yrdot_p);
m_p*xc_p - Nvdot_p,L*(Izz_p - Nrdot_p)];
P = [(V/L)*Yv_p,V*(Yr_p - m_p);
(V/L)*Nv_p,V*(Nr_p - m_p*xc_p)];
Q = [-(V^2/L)*Ydelta_p;
-(V^2/L)*Ndelta_p];
A = I \ P;
Bv = I \ Q;
a11 = A(1,1); a12 = A(1,2);
a21 = A(2,1); a22 = A(2,2);
b11 = Bv(1); b21 = Bv(2);
fprintf('A = [%0.5f %0.5f; %0.5f %0.5f]\n', A(1,1), A(1,2), A(2,1), A(2,2));
fprintf('B = [%0.5f; %0.5f]\n', Bv(1), Bv(2));
K = (b11*a21 - b21*a11) / (a11*a22 - a12*a21)
Tn = -(a11 + a22) / (a11*a22 - a12*a21) - b21 / (b11*a21 - b21*a11)
num = K;
den = [Tn 1 0];
G = tf(num, den)
% 三自由度状态空间模型
A3 = [A(1,1) A(1,2) 0;A(2,1) A(2,2) 0; 0 1 0];
B3 = [Bv(1);Bv(2);0];
C3 = [0 0 1];
D3 = 0;
A = A3
B = B3
C = C3
D = D3
sys3_ss = ss(A,B,C,D);
sys3 = tf(sys3_ss)

```

2、实验结果

$A = [-0.03771 \ -1.88905; \ -0.00211 \ -0.12462]$
 $B = [-0.08069; \ 0.00445]$

$K =$

0.4787

$Tn =$

216.5602

$G =$

0.4787

(1) $216.6 \ s^2 + s$

该结果与 ship_model 模型的结果相同

ship_model

船舶运动数学模型验证工具

航速 V: 15 Kn 方形系数 Cb: 0.681
 两柱间长 L: 126 m 中心距 Xc: 0.25 m
 型宽 B: 20.8 m 舵叶面积 Adet: 18.8 m²
 吃水 T: 8 m 排水量 m: 14278 m³
 海水密度 Rou: 1025 kg/m³

K= 0.478681 T= 216.56 确定

A= [-0.0377111 -1.88905
 -0.00211373 -0.124622
 B= [-0.080695
 0.00444737

designed by DMU. in Matlab 6.5

(2) 拓展部分

三自由度状态空间型模型构造

```

A =

    -0.0377    -1.8890         0
    -0.0021    -0.1246         0
         0         1.0000         0

B =

    -0.0807
     0.0044
         0

C =

         0         0         1

D =

         0

sys3 =

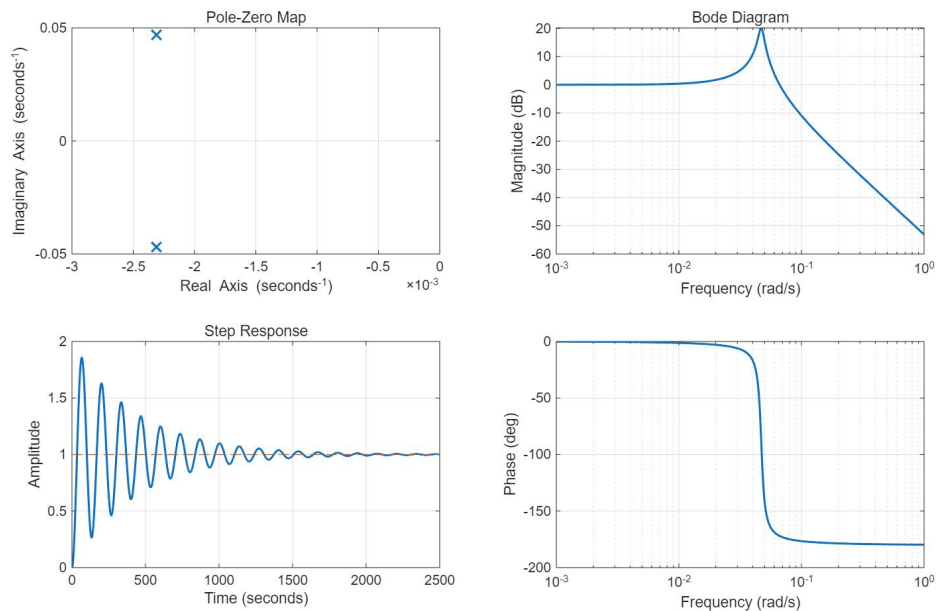
      0.004447 s + 0.0003383
-----
s^3 + 0.1623 s^2 + 0.0007067 s

```

熟悉、利用 MATLAB 函数，实现模型转换和系统分析（选做）

- 利用 `ss2zp()` 函数，作出该模型的从舵角到航向角的零极点图；
- 利用 `bode()` 函数，作出该模型的从舵角到航向角的波特图；
- 利用 `step()` 函数，作出该模型的从舵角到航向角的阶跃响应曲线；
- 利用 `damp()` 函数，求出该模型的自然震荡频率和阻尼系数； [2 阶模型]
- 利用 `margin()` 函数，作出该模型的从舵角到航向角的幅值裕度和相位裕度。

BCD 如下图所示



EF 如下图所示

幅值裕度Inf

相角裕度7.9634

自然震荡频率0.047011

阻尼系数0.049109

六 实验思考题

- 右舵为正或左舵为正对船舶模型有何影响？

船舶采用“右舵为正”还是“左舵为正”，本质上是数学建模中的符号约定不同。它不会改变船舶运动的物理规律和模型本身的结构，但会影响舵角、横摆角速度、航向角等变量在方程中的正负号表示。只要在建模、推导和计算过程中符号体系始终保持一致，最终分析结果和控制规律是等价的；若符号规定前后不统一，则容易导致模型推导错误或控制方向相反。

2、NOMOTO 模型中的 K、T 参数什么含义？

K 为增益常数，表示单位舵角产生的稳态转首角速度。K 值越大，舵效越高，船舶转向更灵敏。

T 为时间常数，反映船舶转向的动态响应速度。T 值越大，响应越慢（达到稳态时间更长），反之则更快。

3、建立船舶数学模型的过程有哪些？

首先将船舶原始参数由工程单位统一换算为国际标准单位，保证后续计算量纲一致；然后对流体动力参数进行无量纲化处理，计算无量纲流体动力导数，并根据经验公式或修正方法对其进行校正；在此基础上，进一步求出系统的状态矩阵 A 和输入矩阵 B；接着利用所得到的参数建立船舶状态空间数学模型，用于描述船舶航向和横摆运动特性；最后在模型基础上进行简化，建立 Nomoto 船舶操纵模型，为船舶操纵性能分析和控制系统设计提供基础。

4、船舶数学模型有何作用？

船舶数学模型的作用在于用数学方式描述船舶在操纵、航行和受外界干扰时的运动规律，把复杂的实际船舶运动问题转化为可分析、可计算、可仿真的模型。借助船舶数学模型，可以研究船舶的操纵性能、稳定性和航向保持能力，并为船舶控制系统设计、航迹预测、仿真实验以及自动驾驶船舶技术的发展提供重要理论基础。

5、Matlab 函数 ss2tf, tf2ss, ss2zp, bode, step, damp, margin 有何作用？

- （1）ss2tf：将状态空间模型（矩阵）转换为传递函数形式。
- （2）tf2ss：反向操作，传递函数转状态空间。
- （3）ss2zp：提取系统的零点、极点及增益（ZPK 形式）。
- （4）bode：绘制伯德图，分析幅频/相频特性。
- （5）step：计算并绘制系统的阶跃响应曲线（时域分析）。
- （6）damp：计算系统极点的阻尼比（ ζ ）、固有频率（ ω_n ）及衰减时间常数。
- （7）margin：计算幅值裕度（GM）、相位裕度（PM）及对应频率，评估稳定性。

七 实验总结

本次实验基于船舶设计参数，在 Matlab 环境下完成了船舶平面运动数学模型的建立与分析。通过对参数进行单位统一、无量纲化处理以及流体动力导数的估算与修正，成功求得系统矩阵 A、B，并建立了二自由度状态空间模型和 Nomoto 模型；在此基础上，进一步构造了三自由度模型，并利用 MATLAB 完成了模型转换及动态特性分析。实验结果表明，所建立的模型与 ship_model 模型结果一致，能够较好地反映船舶航向与横摆运动特性，说明利用设计参数建立船舶数学模型的方法是可行且有效的，也为后续船舶操纵性能分析和控制器设计提供了理论基础。